

呼吸与排泄 专项练习

答案与解析

1.

【答案】C

【解析】某同学参加校运会的百米赛跑项目，起跑后他拼尽全力向前奔跑。此时人体在剧烈运动状态下，既可以进行有氧呼吸，也可以进行无氧呼吸，其中有氧呼吸时把糖类有机物彻底氧化分解，产生二氧化碳和水，并释放能量。同时为了满足机体对能量的需要，骨骼肌在暂时缺氧的情况下会进行无氧呼吸，产生乳酸。故能表示供给该同学奔跑所需能量的式子是①③。

2.

【答案】C

【解析】通过分析知道人体平静呼吸时，肺容量变化：呼气时肺容量越来越小；吸气时肺容量越来越大。呼吸作用的强弱主要受温度、氧气的含量等因素的影响，即温度越高呼吸作用越强，温度越低呼吸作用就越弱；含氧量越高呼吸作用越强，含氧量越低呼吸作用越弱。

A、图①是人体平静呼吸时，肺容量变化示意图，图中 b→c 段表示吸气过程，不是膈肌舒张，而是膈肌收缩。故不合题意；

B、当光照强度达到图②中 b 点时，不是植物开始进行光合作用，而是光合作用开始强于呼吸作用。故不合题意；

C、当环境温度降低时，呼吸作用会减弱光合作用也减弱，但呼吸作用对低温的敏感度高于光合作用，所以图②中的 a 点下移，故符合题意；

D、图③表示菜豆种子萌发及幼苗长成植物体过程中，有机物含量的变化是：菜豆种子萌发过程中有机物会减少，幼苗长成植物体过程中有机物会增多，所以图中曲线应该是先降低后升高，故不符合题意。

3.

【答案】D

【解析】A、将铁丝向上抬起，相当于膈肌舒张，膈顶部回升，胸廓容积缩小，肺收缩，气球变小，这是呼气过程，故 A 错误；

B、将铁丝向上抬起是呼气过程，气球应变小，故 B 错误；

C、将铁丝向下拉伸，相当于膈肌收缩，膈顶部下降，胸廓容积增大，肺扩张，气球应该变大，故 C 错误；

D、将铁丝向下拉伸，相当于膈肌收缩，膈顶部下降，胸廓容积增大，肺扩张，气球变大，这是吸气过程，故 D 正确。

4.

【答案】A

【解析】AB、吸气时，膈肌与肋间肌收缩，引起胸腔前后、左右及上下径均增大，膈肌顶部下降(从①到②)，胸廓的容积扩大，肺随之扩张，造成肺内气压减小，小于外界大气压，外界气体进入肺内，A 正确，B 错误；

CD、呼气时，膈肌与肋间肌舒张，引起胸腔前后、左右及上下径均缩小，膈肌顶部上升，胸廓的容积缩小，肺随之缩小，造成肺内气压增大，大于外界大气压，肺内气体呼出肺，C 错误。

5.

【答案】D

【解析】A、呼吸道异物堵塞会使气体无法顺利通过呼吸道进出肺，从而影响肺与外界环境进行气体交换，A 正确；

B、在图乙中，BC 段肺内气压高于外界气压，是呼气过程，排出呼吸道异物过程中气压差的变化类似于 BC 段，B 正确；

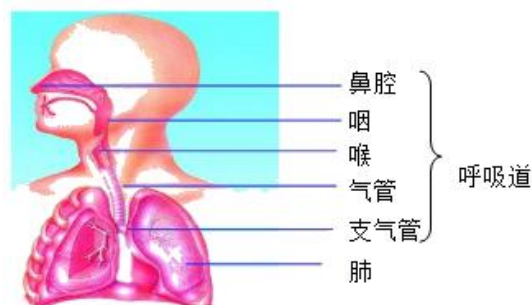
C、婴幼儿的肋骨柔软，图示的“海姆立克急救法”需要快速向上向内冲击上腹部，这种冲击力可能会对婴幼儿的肋骨等造成损伤，所以婴幼儿一般不适合图示方法施救，C 正确；

D、“海姆立克急救法”是针对呼吸道异物阻塞患者的急救技术，其原理是通过冲击上腹部，使膈肌突然上升，胸腔压力骤增，从而将呼吸道内的异物冲出。而食道是食物通过的通道，异物卡在食道时，此方法并不能有效排出食道异物，D 错误。

6.

【答案】C

【解析】呼吸系统由呼吸道和肺两部分组成。鼻腔、咽、喉、气管、支气管是气体进出肺的通道，称为呼吸道，是气体进出的通道，因此 PM2.5 颗粒经过的结构依次是鼻腔、咽、喉、气管、支气管、肺泡。



7.

【答案】D

【解析】A、图甲为肺泡，图乙为人体的组织细胞，A 错误；

B、与吸入气体相比，呼出气体中的二氧化碳增多，氧气减少。不论是吸入气体还是呼出气体中二氧化碳浓度都低于氧气浓度，B 错误；

C、肺泡内的气体交换发生在肺泡与血液之间，肺泡内的氧气扩散进入血液，血液中的二氧化碳扩散进入肺泡，血液变成含氧气丰富的动脉血。图甲中 B 肺静脉处氧气浓度高于 A 肺动脉处，C 错误；

D、组织内的气体交换发生在组织细胞与血液之间，血液内的氧气扩散进入组织细胞，组织细胞产生中的二氧化碳扩散进入血液，血液变成含氧气少颜色暗红的静脉血。乙为组织细胞，图乙中 C 各级动脉处二氧化碳浓度小于 D 各级静脉处，D 正确。

8.

【答案】D

【解析】AB、从图中可以看出甲图曲线呼吸频率较低，呼吸深度较小，因此表示平静状态时的呼吸状况，乙图曲线呼吸频率较高，呼吸深度较大，因此表示剧烈的运动时的呼吸状况，AB 正确；

CD、曲线 ab 段表示肺内气体容量由大变小，表示呼气，是呼气时肺内气压的变化，当肋间肌舒张时，肋骨因重力回落向下运动，使胸廓的前后径和左右径都变小，同时膈肌舒张，膈顶部上升，使胸廓的上下径变小，这样胸廓的容积就变小，肺也随之回缩，肺内气压高于外界大气压，肺内气体通过呼吸道排出体外，完成呼气，C 正确；D 错误。

9.

【答案】D

【解析】A、曲线 AB 段的变化中，肺内气压低于大气压，为吸气，所以此时胸廓的体积扩大，A 错误；

B、曲线 BC 段，肺内气压高于大气压，为呼气，与乙图表示的生理活动相同，B 错误；

C、当肋间肌和膈肌舒张时，胸腔容积缩小，肺随之回缩，此时肺内气压高于大气压，外界空气通过呼吸道排出体外，完成呼气。所以乙图演示呼气，此时膈肌处于舒张状态，C 错误；

D、B 点为吸气结束呼气即将开始的瞬间，C 点为呼气结束吸气即将开始的瞬间，B 点和 C 点时，既不吸气也不呼气，所以肺内气压都等于大气压，D 正确。

10.

【答案】(1) 气体交换；(2) 升高；(3) 右心房

【解析】(1) 由图可知，患者肺泡产生破裂口影响肺与外界的气体交换，可导致肺部的气体交换受阻，导致血液中的含氧量降低，影响其组织细胞处的呼吸供能。

(2) 吸气时，肺内的气压小于外界大气压。若该学生患右肺气胸，则吸气时，肺内气压最低值将升高，即 D 点位置将升高。

(3) 静脉注射抗生素，药物到达肺部经过的血液循环途径为：上肢静脉→上腔静脉→右心房→右心室→肺动脉→肺部毛细血管，因此，抗生素到达肺部之前首先进入心脏四个腔室中的右心房。

11.

【答案】(1) 肺；(2) 主动脉；(3) 增大气体与血液接触面积，提高气体交换效率（合理即可）

【解析】(1) 体外膜肺氧合机（ECMO），俗称人工肺，用于肺功能丧失患者的急救，氧合器替代的是人体肺的功能。

(2) ECMO 技术使用时，先用一根导管将血液从人体静脉引出，通过人工肺后，血液经另一根导管回到人体的主动脉，不需要依靠心脏将其压入主动脉，经过人工心肺旁路氧合，氧气浓度升高，二氧化碳浓度降低，血液由静脉血变成动脉血，注入病人的循环系统。因此，导管 A 端应连接主动脉。

(3) 膜式氧合器中的一根根中空纤维管模拟的是肺泡。肺由大量的肺泡组成，使用大量微型中空纤维管而不直接用一根大纤维管的原因是增大气体与血液接触面积。

12.

【答案】(1) 向上；(2) 大于；(3) 静脉血变成动脉血

【解析】(1) 由图甲可知, CD 段肺内气压小于外界大气压, 处于吸气状态, 图乙中的肋骨应向上向外移动。

(2) 由 C 到 D, 肺内气压逐渐减小, 说明肺在扩张, 此时胸腔也在扩张, 体积在逐渐增大, 可知 D 点胸腔体积大于 C 点。

(3) ECMO 相当于替代的肺的功能, 和血液进行气体交换时, 将氧气给血液。因此, 当血液流经“氧合器”后血液成分的变化是静脉血变成动脉血。

13.

【答案】(1) B; (2) $0-t_2$ 段; (3) 腹式呼吸依靠膈肌运动, 能更大幅度扩大胸腔容积, 吸入更多气体, 肺换气量更大, 因此更利于提升肺活量

【解析】(1) A、这个装置只有一个瓶子和两个导管, 都没有插入液体, 无法测量呼出气体的体积, A 错误;

B、这个装置有两个导管和一个测量装置, 呼出的气体会通过导管进入测量装置, 可以准确测量呼出气体的体积, B 正确;

C、这个装置有两个导管, 一个插入液体中, 一个不插入液体中, 这样无法准确测量呼出气体的体积, C 错误;

D、这个装置有两个导管和一个测量装置, 两个导管都插入液体中, 水需要从另一根长导管流出, 但两根长导管的高度相同, 水无法自然流出, 导致无法测量肺活量, D 错误。

故选: B。

(2) 图甲中 a 过程膈顶下降表示吸气过程。在图乙中, 横坐标表示呼吸时间, 纵坐标表示肺内气压与外界气压差。当肺内气压低于外界大气压时, 气体入肺, 即吸气过程。所以图甲中 a 过程 (吸气) 对应的是图乙中的 $0-t_2$ 段。

(3) 根据资料可知, 胸式呼吸主要通过肋间肌的收缩和舒张实现, 这种呼吸方式主要使胸廓的前后径和左右径发生变化, 肺通气量较小; 而腹式呼吸以膈肌运动为主, 从图丙可以看出, 腹式呼吸时膈肌收缩和舒张的幅度更大, 能使胸廓的上下径发生较大变化, 胸廓容积变化更大; 再结合图丁, 进入肺内的气体量更多, 即肺通气量较大。肺活量是指尽力吸气后再尽力呼气所能呼出的气体总量, 腹式呼吸由于能使胸廓容积变化更大, 吸气时肺内压更小, 肺内与外界气压差更大, 把更多空气输送到肺部, 提高肺部的扩张程度, 可以呼出更多的气体, 从而提高肺活量。

14.

【答案】(1) 血细胞 (或大分子蛋白质); (2) ③; (3) 详见解析

【解析】(1) 当血液流经肾小球时, 除了血细胞和大分子的蛋白质外, 血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等物质, 都可以经过肾小球滤过到肾小囊内, 形成原尿。用塑料颗粒模拟血液中不能进入肾小囊的成分是血细胞和大分子的蛋白质。

(2) 若该模型能模拟肾单位功能, 则形成的“尿液”将从部位③集合管中流出。

(3) 对“指标二”的建议: 使用不同大小颗粒模拟不同成分, 并在部位①处戳出若干小孔, 使代表尿素等物质的小颗粒能滤过, 代表大分子蛋白质等物质的大颗粒不能滤过。